



Diseñado por: Cuarto Informática 2026

Documento: Hoja de Trabajo 1

Nombre de actividad: Formulario de registro

Tema: Arquitectura de JavaFX: eventos

Objetivo:

Fecha de entrega: Semana 2 - del 17 al 21 de agosto

Punteo: 25

Proyecto Integrador de bimestre parte 1

Instrucciones:

Objetivos de Aprendizaje

- **Comprender el patrón MVC:** Separar la lógica (Controller), la interfaz (View - FXML) y los datos (Model).
- **Domina FXML:** Utilizar Scene Builder para diseñar interfaces productivas y vincularlas con controladores Java (@FXML).
- **Gestión del Stage:** Implementar una lógica de navegación robusta para cambiar entre escenas (Login ↔ Registro ↔ Dashboard) sin cerrar la ventana principal.
- **Estilizado Moderno:** Aplicar hojas de estilo CSS externas a los archivos FXML.

Desafío Técnico

El estudiante debe construir la **infraestructura base** de una aplicación monolítica. Nos enfocaremos en la base de datos pero generica para dominar el acceso de usuario, sino en la **arquitectura de navegación y flujo de pantallas** usando la estructura de paquetes MVC estándar.

Requerimientos de Estructura (NetBeans 21)

El proyecto debe seguir estrictamente esta paquetería para garantizar el orden:

- `com.myapp.main` (Clase principal App.java que extiende Application).
- `com.myapp.model` (Clases POJO).
- `com.myapp.controller` (Clases Java que controlan la lógica de la vista).
- `com.myapp.view` (Archivos .fxml y .css).



Especificaciones de las Vistas (FXML)

Vista A: Login (Inicio de Sesión)

- **Archivo:** `LoginView.fxml` | `LoginController.java`
- **Diseño:** Debe ser limpio. Campos para Usuario y Contraseña.
- **Acciones:**
 - Botón "Ingresar": Valida credenciales en código (ej: `admin/123`) y navega al **Menu Principal**.
 - Botón/Link "Crear Cuenta": Navega a la vista de **Registro**.

Vista B: Registro (Sign Up)

- **Archivo:** `RegistroView.fxml` | `RegistroController.java`
- **Diseño:** Formulario con al menos 4 campos (Nombre, User, Pass, Email).
- **Acciones:**
 - Botón "Guardar": Muestra un `Alert` de éxito y redirige automáticamente al **Login**.
 - Botón "Cancelar/Volver": Regresa al **Login**.

Vista C: Menú Principal (Dashboard)

- **Archivo:** `MainMenuView.fxml` | `MainMenuController.java`
- **Diseño:** Debe utilizar un contenedor `BorderPane`.
 - **Top:** Barra de menú (`MenuBar`) o encabezado con el logo y nombre del usuario.
 - **Left:** Un `vBox` con botones de navegación lateral (ej: "Inicio", "Perfil", "Configuración", "Cerrar Sesión").
 - **Center:** Un área vacía (`StackPane` o `AnchorPane`) donde se cargarán los futuros formularios.
- **Acción Crítica:** El botón "Cerrar Sesión" debe destruir la escena actual y devolver al usuario al **Login**.



Criterios de evaluación

Criterio	Nivel 5 (100%)	Nivel 4 (75%)	Nivel 3 (50%)	Nivel 2 (25%)	Nivel 1 (0%)
Implementación MVC (Separación de Capas) 8 pts	Arquitectura Limpia: Separación total de Modelo, Vista (FXML) y Controlador. Inyección de dependencias (@FXML) correcta.	Estructura MVC correcta, aunque con acoplamiento innecesario entre controladores.	Existe separación (Vista/Controlador) pero la inyección @FXML es incorrecta o manipula la vista directamente sin usar el controlador.	Usa FXML pero la lógica está mezclada dentro del archivo vista o no usa controladores.	Todo el código está en una sola clase o no usa FXML.
Navegación y Flujo (Gestión del Stage) 6 pts	Flujo Profesional: Transiciones fluidas (Login ↔ Registro ↔ Main). Gestiona correctamente el Stage (cierra/abre escenas) y permite cerrar sesión.	Navegación funcional en todas las rutas, aunque el código de cambio de escena es repetitivo.	Navega entre pantallas pero el flujo es errático (ej: no puede volver del registro al login).	Abre nuevas ventanas pero no cierra las anteriores (acumulación de ventanas) o la navegación falla.	La aplicación no compila o solo muestra una pantalla estática.
Diseño FXML y CSS (Interfaz de Usuario) 4 pts	Diseño Moderno: Uso de Hoja de Estilos (.css) externa. Layouts responsivos y estética profesional (colores, fuentes, bordes).	Diseño atractivo con intento de personalización, pero el CSS está incrustado en el FXML y no en archivo externo.	Diseño funcional y ordenado, pero utiliza estilos por defecto (sin personalización).	Usa Scene Builder pero los layouts (GridPane, BorderPane) están mal configurados. Sin CSS.	Interfaz rota, elementos superpuestos o sin diseño (default).
Buenas Prácticas (Estructura y Código) 2 pts	Código Impecable: Estructura de paquetes estándar, nombres descriptivos, código limpio y sin "imports" no utilizados.	Sigue la estructura de paquetes y convenciones de nombres, con errores menores de limpieza.	Estructura de paquetes correcta (view, controller, model) pero con código sucio o comentado.	Paquetes creados pero archivos mezclados incorrectamente (ej: controladores en paquete vista).	Código desordenado, sin paquetes ni convenciones de nombres.